

Câu 1 : Cho $z = \cos(\frac{2\pi}{n}) - i \sin(\frac{2\pi}{n})$ là một nghiệm của $\sqrt[n]{1}$. Ma trận vuông $F_n = (f_{k,j})$ cấp n , với $f_{k,j} = z^{(k-1) \cdot (j-1)}$ được gọi là ma trận Fourier. Phép nhân $F_n \cdot X$ được gọi là phép biến đổi Fourier. Tìm biến đổi Fourier của vécto $X = (1, 2, 0)^T$.

- (a) $X = (3, \frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2})^T$. (c) $X = (3, \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2})^T$.
(b) 3 câu kia đều sai. (d) $X = (3, -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2})^T$.

Câu 2 : ∞ -chuẩn của ma trận là số lớn nhất trong tổng trị tuyệt đối của từng HÀNG. Tìm ∞ -chuẩn

của ma trận $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 2 \\ 3 & 7 & 1 \\ 2 & -5 & 7 \end{pmatrix}$.

- (a) 11. (b) 8. (c) 14. (d) 3 câu kia đều sai.

Câu 3 : Cho $z = \cos(\frac{2\pi}{n}) - i \sin(\frac{2\pi}{n})$ là một nghiệm của $\sqrt[n]{1}$. Ma trận vuông $F_n = (f_{k,j})$ cấp n , với $f_{k,j} = z^{(k-1) \cdot (j-1)}$ được gọi là ma trận Fourier. Phép nhân $F_n \cdot X$ được gọi là phép biến đổi Fourier. Tìm biến đổi Fourier của vécto $X = (1, 0, 1, 1)^T$.

- (a) 3 câu kia đều sai. (c) $X = (3, i, 1, -i)^T$.
(b) $X = (4, -i, 1, i)^T$. (d) $X = (3, -i, 1, i)^T$.

Câu 4 : Cho $z = \cos(\frac{2\pi}{n}) - i \sin(\frac{2\pi}{n})$ là một nghiệm của $\sqrt[n]{1}$. Ma trận vuông $A = (a_{k,j})$ cấp n , với $a_{k,j} = z^{(k-1) \cdot (j-1)}$ được gọi là ma trận Fourier. Tìm ma trận Fourier cấp 3.

- (a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & z \end{pmatrix}$. (c) 3 câu kia đều sai.
(b) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & z^2 & z \end{pmatrix}$. (d) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & z & z^2 \\ 1 & z^2 & z \end{pmatrix}$.

Câu 5 : Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$. Tính A^{100} .

- (a) $\begin{bmatrix} 2^{100} & 300 \\ 0 & 2^{100} \end{bmatrix}$. (b) Các câu kia sai. (c) $2^{100} \begin{bmatrix} 1 & 100 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. (d) $2^{100} \begin{bmatrix} 1 & 300 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Câu 6 : Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -4 \\ 4 & 2 & 4 \\ 3 & 2 & 2 \end{pmatrix}$. Số nguyên dương k nhỏ nhất thoả $r(A^k) = r(A^{k+1})$ gọi

là chỉ số của ma trận A . Tìm chỉ số của ma trận A .

- (a) $k = 2$. (b) $k = 1$. (c) 3 câu kia đều sai. (d) $k = 3$.

Câu 7 : 1-chuẩn của ma trận A là số lớn nhất trong tổng trị tuyệt đối của từng CỘT. Tìm 1-chuẩn

của ma trận $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 2 \\ 3 & 7 & 1 \\ 2 & -5 & 4 \end{pmatrix}$.

- (a) 13. (b) 10. (c) 3 câu kia đều sai. (d) 7.

Câu 8 : Cho vécto đơn vị $u = (\frac{1}{3}, \frac{-2}{3}, \frac{2}{3})$. Đặt $I - 2 \cdot u \cdot u^T$, vécto $X = (1, -2, 1)^T$. Tính $(I - 2 \cdot u \cdot u^T) \cdot X$. Phép biến đổi $(I - 2 \cdot u \cdot u^T)$ là phép đối xứng của vécto X qua mặt phẳng P là mặt phẳng qua gốc O nhận u làm vécto pháp tuyến.

Phép biến đổi $(I - 2 \cdot u \cdot u^T)$ được gọi là phép biến đổi Householder.

- (a) $\begin{pmatrix} 19/9 \\ 2/9 \\ -7/9 \end{pmatrix}$. (b) $\begin{pmatrix} 17/9 \\ 4/9 \\ 8/9 \end{pmatrix}$. (c) $\begin{pmatrix} 19/9 \\ -2/9 \\ 11/9 \end{pmatrix}$. (d) 3 câu kia đều sai.

Câu 9 : Tổng tất cả các phần tử trên đường chéo gọi là vết của ma trận. Vết của ma trận $A^T \cdot A$ là chuẩn Frobenius của ma trận A . Tìm chuẩn Frobenius của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 5 \\ 4 & 1 & 6 \end{pmatrix}$.

- (a) 3 câu kia đều sai. (b) 27. (c) 35. (d) 97.

Câu 10 : 1–chuẩn của ma trận là số lớn nhất trong tổng trị tuyệt đối của từng CỘT. Tìm 1–chuẩn của ma trận AB với

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 2 \\ -3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \text{ và } B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 4 & 0 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (a) 13. (b) 15. (c) 3 câu kia đều sai. (d) 19.

Câu 11 : Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -3 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất sao cho $r(A^n) = 0$.

- (a) 3 câu kia đều sai. (b) $n = 2$. (c) $n = 4$. (d) $n = 3$.

Câu 12 : Tổng tất cả các phần tử trên đường chéo gọi là vết của ma trận. Vết của ma trận $A^T \cdot A$ là chuẩn Frobenius của ma trận A . Tìm chuẩn Frobenius của ma trận $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 6 \\ 2 & 1 & 7 \\ -2 & 5 & 3 \end{pmatrix}$.

- (a) 153. (b) 104. (c) 3 câu kia đều sai. (d) 216.

Câu 13 : Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -3 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Ma trận A gọi là ma trận lũy linh nếu $A^k = 0$. Số nguyên dương k nhỏ nhất thỏa $A^k = 0$ được gọi là chỉ số của ma trận lũy linh. Tìm chỉ số của ma trận A .

- (a) 3 câu kia đều sai. (b) $k = 2$. (c) $k = 3$. (d) $k = 4$.

Câu 14 : Cho $A \in M_{3 \times 4}[\mathbb{R}]$. Sử dụng phép hai phép biến đổi sơ cấp theo liên tiếp: cộng vào cột thứ 3, cột 2 đã được nhân với số 2 và đổi chỗ cột 1 cho cột 2. Phép biến đổi trên tương đương với nhân bên phải ma trận A cho ma trận nào sau đây.

- (a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. (c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.
(b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$. (d) 3 câu kia đều sai.

Câu 15 : Cho vécto đơn vị $u = (\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{-2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}})$. Đặt $I - u \cdot u^T$, vécto $X = (1, -2, 1)^T$. Tính $(I - u \cdot u^T) \cdot X$. Phép biến đổi $(I - u \cdot u^T)$ là phép chiếu vécto X lên mặt phẳng P là mặt phẳng qua gốc O nhận u làm vécto pháp tuyến.

- (a) $\begin{pmatrix} 7/3 \\ -4/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$. (b) $\begin{pmatrix} 5/3 \\ 2/3 \\ -1/3 \end{pmatrix}$. (c) 3 câu kia đều sai. (d) $\begin{pmatrix} 4/3 \\ 1/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}$.

Câu 16 : Cho $z = \cos(\frac{2\pi}{n}) - i \sin(\frac{2\pi}{n})$ là một nghiệm của $\sqrt[n]{1}$. Ma trận vuông $F_n = (f_{k,j})$ cấp n , với $f_{k,j} = z^{(k-1) \cdot (j-1)}$ được gọi là ma trận Fourier. Phép nhân $F_n \cdot X$ được gọi là phép biến đổi Fourier. Tìm biến đổi Fourier của vécto $X = (2, -1)^T$.

- (a) $X = (3, 2)^T$. (b) 3 câu kia đều sai. (c) $X = (1, 3)^T$. (d) $X = (2, 1)^T$.

Câu 17 : Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$. Đặt $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Tính A^{100} .

- (a) $2^{99}B$. (b) $2^{100}B$. (c) $2^{199}B$. (d) $2^{200}B$.

Câu 18 : Cho $A \in M_{3 \times 4}[\mathbb{R}]$. Sử dụng phép hai phép biến đổi sơ cấp theo liên tiếp: cộng vào hàng thứ 2, hàng 1 đã được nhân với số 3 và đổi chỗ hàng 2 cho hàng 3. Phép biến đổi trên tương đương với nhân bên trái ma trận A cho ma trận nào sau đây.

Ⓐ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

Ⓒ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

Ⓑ 3 câu kia đều sai.

Ⓓ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Câu 19 : Cho $z = \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) - i \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right)$ là một nghiệm của $\sqrt[n]{1}$. Ma trận vuông $A = (a_{k,j})$ cấp n , với $a_{k,j} = z^{(k-1) \cdot (j-1)}$ được gọi là ma trận Fourier. Tìm ma trận Fourier cấp 2.

Ⓐ $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Ⓑ $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Ⓒ 3 câu kia đều sai. Ⓓ $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$.

Câu 20 : Tổng tất cả các phần tử trên đường chéo gọi là vết của ma trận.

Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 4 & 2 & 4 \\ 3 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 4 \\ 1 & 3 & 7 \\ 6 & 4 & 5 \end{pmatrix}$. Tìm vết của ma trận AB .

Ⓐ 3 câu kia đều sai. Ⓑ 70. Ⓒ 46. Ⓓ 65.

Câu 21 : Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & -1 \\ 3 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -1 & 2 \\ 4 & 6 & 3 & m \end{bmatrix}$. Tính m để A khả nghịch và $r(A^{-1}) = 3$.

Ⓐ $m = 1$. Ⓑ Các câu kia sai. Ⓒ $m = -2$. Ⓓ $m = 2$.

Câu 22 : ∞ -chuẩn của ma trận là số lớn nhất trong tổng trị tuyệt đối của từng HÀNG. Tìm ∞ -chuẩn của ma trận AB với

$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ -3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

Ⓐ 33. Ⓑ 3 câu kia đều sai. Ⓒ 11. Ⓓ 15.

Câu 23 : Cho $z = \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) - i \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right)$ là một nghiệm của $\sqrt[n]{1}$. Ma trận vuông $A = (a_{k,j})$ cấp n , với $a_{k,j} = z^{(k-1) \cdot (j-1)}$ được gọi là ma trận Fourier. Tìm ma trận Fourier cấp 4.

Ⓐ $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & -1 & -i \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{pmatrix}$.

Ⓒ 3 câu kia đều sai.

Ⓑ $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{pmatrix}$.

Ⓓ $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & 1 & -i \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -i & 1 & i \end{pmatrix}$.

Câu 24 : Tìm ma trận X thỏa mãn $X \cdot \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 5 & 6 \\ -1 & 7 \end{bmatrix}$.

Ⓐ $\begin{bmatrix} 9 & 15 \\ 7 & 12 \\ -1 & 6 \end{bmatrix}$.

Ⓑ $\begin{bmatrix} 10 & -16 \\ 9 & -18 \\ -10 & 19 \end{bmatrix}$.

Ⓒ Các câu kia sai.

Ⓓ $\begin{bmatrix} 10 & 7 \\ -8 & 16 \\ 0 & 12 \end{bmatrix}$.

Câu 25 : Tổng tất cả các phần tử trên đường chéo gọi là vết của ma trận.

Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 2 \end{pmatrix}$. Tìm vết của ma trận A^{100} .

Ⓐ 3 câu kia đều sai. Ⓑ 4^{100} .

Ⓒ $2^{100} + 4^{100}$.

Ⓓ 2^{100} .